

Reporte de Resultados

Prueba de Usabilidad — Sistema CGRH

Sistema evaluado	CGRH — Sistema de Gestión de Recursos Humanos
Participantes	U1–U8 (8 usuarios)
Institución	UADY, Facultad de Matemáticas
Curso	Interacción Humano-Computadora 2026
Umbral SUS aceptable	≥ 68
Ruta óptima de referencia	25 clics (NAV03)

1. Resultado global

El sistema obtuvo un puntaje SUS promedio de 93.3 sobre los 7 usuarios que completaron el cuestionario (U4 se retiró antes de concluir la sesión). Este valor supera ampliamente el umbral mínimo establecido de 68 y se sitúa en el rango Excellent según la escala de Bangor et al., lo que indica una percepción subjetiva altamente favorable. El único valor que se aleja de la tendencia del grupo es U8 con 78, puntaje que sigue siendo aceptable pero que merece cruzarse con su desempeño objetivo.

La tasa de éxito general en tareas fue de 93.75% (45 de 48 tareas completadas). Excluido U4, quien tuvo que abandonar la sesión anticipadamente y completó únicamente 3 de 6 tareas, el resto de los participantes completó la totalidad de las tareas asignadas. Esto indica que el flujo principal del sistema es funcional y transitable para la mayoría de los usuarios.

Puntajes SUS por usuario

Usuario	Puntaje SUS	Interpretación
U1	100	Excelente
U2	100	Excelente
U3	91	Excelente
U4	N/A (sesión incompleta)	—
U5	100	Excelente
U6	95	Excelente
U7	89	Excelente
U8	78	Bueno

2. Navegabilidad

El parámetro de referencia para NAV03 era una ruta óptima de 25 clics. El promedio del grupo fue de **45.75 clics**, un 83% por encima de lo esperado. U6 fue el único participante que se aproximó al valor óptimo (27 clics), mientras que U3 y U4 registraron 71 y 67 clics respectivamente, casi el triple de la ruta óptima. Esta dispersión sugiere que el problema no es sistémico en toda la interfaz, sino que se concentra en puntos específicos del flujo donde la decisión de navegación no es evidente.

Los errores de navegación (NAV04) se distribuyeron de forma desigual: U4 acumuló 4, U3, U7 y U8 registraron 1 cada uno, y el resto no cometió ninguno. La recuperación ante error (NAV06) fue valorada como Mala para U4 y Muy buena para U3 y U7, lo que ayuda a explicar la diferencia en sus tasas de éxito a pesar de haber enfrentado dificultades similares: U3 logró completar las 6 tareas, U4 no.

La orientación percibida (NAV05) fue Muy buena para 5 de los 8 usuarios. U3 y U4 la calificaron como Media, lo cual es consistente con su comportamiento objetivo durante las pruebas.

3. Aprendibilidad

La métrica APR01 (tiempo hasta la primera acción correcta por tarea) revela con claridad donde se concentra la fricción de aprendizaje. Para T1 (Registro), U3 tardó **172 segundos** en ejecutar su primera acción correcta y U4 **40 segundos**, frente a valores de 1 a 10 segundos para el resto del grupo. Esta diferencia de orden de magnitud es el indicador cuantitativo más claro de que la tarea de registro presentó barreras de comprensión inicial significativas para un subconjunto de usuarios.

Las solicitudes de ayuda externa (APR03) refuerzan esta lectura: de los **15 eventos de asistencia** registrados en total, **8 ocurrieron durante T1**. U4 concentró 6 de los 15 eventos de ayuda en toda su sesión, distribuyéndolos entre T1 (2), T3 (2), T5 (1) y T6 (1), lo que indica dificultades recurrentes más allá del registro.

Para T4 (Descarga masiva de CFDI 2024), U3 registró 74 segundos de duración y 17 segundos hasta la primera acción correcta, junto con 1 solicitud de ayuda. Aunque los demás usuarios completaron T4 con menos dificultad, la dispersión en tiempos (16-74s) sugiere que la comprensión de la interfaz de selección masiva no fue uniforme.

Las métricas cualitativas de aprendibilidad (APR04, APR05, APR06) fueron consistentemente altas entre los usuarios que las completaron: promedios de 4.43, 4.86 y 4.71 respectivamente en escala de 1 a 5. U3 fue el único que otorgó valores por debajo de 5 (3 en facilidad percibida), lo cual contrasta con su SUS de 91, un puntaje elevado que podría indicar que, a pesar de las dificultades durante la sesión, U3 salió con una percepción positiva del sistema en retrospectiva.

4. Tiempos por tarea

La siguiente tabla concentra los tiempos registrados para cada usuario en cada tarea. Los usuarios U3 y U4 se destacan con fondo amarillo. La fila de promedios se presenta al final.

	T1 Registro	T2 Login	T3 CFDI reciente	T4 CFDI 2024	T5 F. Vivienda	T6 Logout
U1	185s	14s	27s	45s	16s	14s
U2	10s	10s	10s	10s	10s	10s
U3	172s	10s	10s	74s	10s	10s
U4	40s	10s	10s	16s	10s	10s
U5	10s	10s	10s	10s	10s	10s
U6	10s	10s	10s	10s	10s	10s
U7	10s	10s	10s	10s	10s	10s
U8	10s	10s	10s	10s	10s	10s
Promedio	45.75s	14.38s	27.5s	45.75s	16.25s	14.38s

U2	263s	58s	17s	16s	20s	10s
U3	459s	56s	20s	74s	24s	40s
U4	286s	35s	61s	40s	24s	36s
U5	155s	47s	10s	27s	17s	9s
U6	151s	24s	12s	22s	10s	11s
U7	200s	37s	20s	53s	28s	22s
U8	220s	55s	31s	47s	26s	21s
Promedio	240s	41s	25s	41s	21s	20s

5. Hallazgos por tarea con mayor incidencia

T1 — Registro

Es la tarea con mayor tiempo promedio (239.9s), mayor varianza y mayor concentracion de solicitudes de ayuda. Los hallazgos empiricos identificaron tres problemas especificos en este flujo.

El primero es la falta de claridad en las etiquetas del formulario respecto al tipo de cuenta requerida: varios usuarios intentaron usar credenciales de su Servicio Medico universitario. Cabe senalar que algunos participantes llegaron directamente de otra sesion de pruebas de usabilidad, lo que puede haber introducido un sesgo de fatiga o interferencia cognitiva; sin embargo, la confusion es consistente con un problema ya identificado previamente respecto a la distincion frente a cuentas de Microsoft 365, por lo que tiene fundamento independientemente del contexto de aplicacion.

El segundo problema es la ausencia de retroalimentacion visible sobre los requisitos de formato de la contrasena, lo que genero intentos fallidos y necesidad de asistencia. Ambos factores explican de forma directa los tiempos elevados en APR01-T1 y la concentracion de eventos de ayuda.

T4 — Descarga masiva de CFDI 2024

El hallazgo empirico central aqui es que el checkbox ubicado en el encabezado de la columna de seleccion no fue reconocido como un control de seleccionar todos. Usuarios que no lo identificaron recurrieron a seleccionar los registros de forma individual, lo que explica el incremento en clics totales y el tiempo elevado de U3 en esta tarea. Este es un problema de discoverability: el componente existe y funciona, pero su affordance no comunica su proposito sin instruccion previa.

T6 — Cierre de sesion

Aunque la mayoria completo esta tarea en tiempos bajos (9-22s), U3 registro 40 segundos de duracion y 39 segundos hasta la primera accion correcta, lo que indica que la opcion de cierre de sesion no fue localizada de forma inmediata. Este es un hallazgo menor en terminos de impacto global pero relevante para la discoverability del elemento dentro de la interfaz.

6. Perfil de usuarios con mayor dificultad

U3 completo todas las tareas pero con el mayor costo en tiempo y clics del grupo. Su SUS de 91 indica que la experiencia final fue positiva, pero los datos objetivos muestran una curva de aprendizaje significativamente mas pronunciada que el resto. Su capacidad de recuperacion ante errores fue valorada como Muy buena, lo que explica que haya concluido satisfactoriamente pese a las dificultades.

U4 es el caso atipico de la muestra. Con 3/6 tareas completadas, 4 errores de navegacion, recuperacion Mala y 6 eventos de asistencia, su perfil sugiere dificultades de mayor profundidad en la comprension del flujo. Al haberse retirado antes de completar la sesion, no se cuenta con sus datos SUS ni con sus evaluaciones cualitativas, lo que limita el analisis de su experiencia subjetiva. Su exclusion del calculo del SUS grupal es metodologicamente adecuada.

7. Conclusion

El sistema CGRH muestra un nivel de usabilidad solido a nivel global, con una tasa de exito del 93.75% y un SUS promedio de 93.3. Los problemas identificados no comprometen la funcionalidad central del sistema, pero generan fricciones concretas y medibles en puntos especificos.

El flujo de registro concentra la mayor parte de la carga de confusion, con causas identificables y corregibles: etiquetado mas claro sobre el tipo de cuenta requerida, indicacion de requisitos de contrasena en el propio formulario, y distincion explicita respecto a otros sistemas de autenticacion institucional (Servicio Medico, Microsoft 365). En T4, una mejora en la affordance del checkbox de seleccion masiva, por ejemplo mediante una etiqueta Seleccionar todos adyacente, resolveria el problema de discoverability sin cambios estructurales. Finalmente, revisar la ubicacion o visibilidad del elemento de cierre de sesion reduciria la friccion para usuarios con menor familiaridad con la interfaz.

Estos ajustes tienen alto potencial de impacto con bajo costo de implementacion, y su correccion elevaria el rendimiento objetivo del sistema al nivel que ya refleja su percepcion subjetiva.

Fin del reporte